

从普通平均到加权平均

From ordinary mean to weighted mean

source.pdf, 原第1页；以下解释为助教整理或资料内推导。

本讲只研究两个数值的加权平均。读完后，你应能识别数值与权重、代入公式，并检查分母与结果。这里是学习目标，尚不代表你已经掌握。

核心问题 / The central question

如果两个数值在计算中所占的份额不同，就不能直接把它们相加再除以 2。Weighted mean（加权平均）用 Weight（权重）表达这些份额。Value（数值）是参与计算的量。

一句话理解

把每个数值乘上自己的权重，求和，再除以总权重。权重决定计算中的份额，并不自动说明哪个数值更“正确”。

学习路线 / Learning route

先做什么	要解决的问题
分清数值和权重	哪个数是 x ，哪个数是 w ？
核查条件	权重是否非负，总权重是否大于 0？
分子与分母分别计算	有没有漏乘权重，或错用分母？
检查并练习	结果是否与原例和图示一致？

来源：source.pdf 原第1页。没有课程考核资料，本讲不作考试重点判断。

公式拆解与原例计算

Formula and worked example

source.pdf, 原第1-2页；以下解释为助教整理或资料内推导。

$$m = (w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2) / (w_1 + w_2)$$

符号	含义	原例
x_1 / x_2	两个数值	8 / 10
w_1 / w_2	对应权重	3 / 1
m	计算出的加权平均	8.5

为什么这样算 / Why the formula works

分子先计算两个带权重的贡献： $3 \times 8 = 24$ ， $1 \times 10 = 10$ ，合计为 34。分母计算总权重： $3 + 1 = 4$ 。二者相除得到 $m = 34 / 4 = 8.5$ 。

适用条件 / Conditions

两个权重均不小于 0，且总权重大于 0。总权重为 0 时，原公式的分母为 0，不能使用。

本例也可写成 $m = (3/4) \times 8 + (1/4) \times 10 = 6 + 2.5 = 8.5$ 。这只是把同一个分母分配到两项的代数展开，没有新增模型假设。

常见错误 / Common mistake

34 是分子，还没有除以总权重。另一个错误是直接算 $(8 + 10) / 2 = 9$ ，这对应等权重，不是本例。

条件、边界与检查

Conditions and checks

source.pdf, 原第1-2页; 以下解释为助教整理或资料内推导。

等权重 / Equal weights

设两个权重都为同一个正数 w 。代入得到 $m = (w \times x_1 + w \times x_2) / (2w) = (x_1 + x_2) / 2$ ，因此普通平均是本公式的特例。

同比例变化 / Scaling weights

把两项权重都乘以正数 k ，分子与分母也同时乘以 k 。约去 k 后， m 不变。原例的 3:1 与练习设定的 6:2 因而会得到同一结果。

零权重 / Zero weight

若 $w_1 = 0$ 且 $w_2 > 0$ ，公式化为 $m = x_2$ 。若两个权重都为 0，则分母为 0，不满足条件。以上为原公式的直接推导。

读图检查 / Read the diagram

source.pdf 第2页的点位于 8.5，比 9 更接近 8。这与 8 的权重为 3、10 的权重为 1 相符。



原第2页数轴：完整原页另见逐页对照版。

三档练习与答案

Practice with worked answers

source.pdf, 原第1-2页; 以下解释为助教整理或资料内推导。

以下均为基于资料的练习, 非老师原题。

基础 / Foundation

题目: 公式中的 x 与 w 各代表什么? 分母应填 2, 还是 $w_1 + w_2$?

答案

x 代表数值, w 代表相应权重; 分母应为总权重 $w_1 + w_2$ 。只有在相应条件下才可化为普通平均。

应用 / Application

题目: 沿用原例 $x_1 = 8$ 、 $w_1 = 3$ 、 $x_2 = 10$ 、 $w_2 = 1$, 求 m , 并说明为什么不是 9。

答案

分子为 $3 \times 8 + 1 \times 10 = 34$; 分母为 $3 + 1 = 4$; $m = 8.5$ 。9 是等权重结果, 而原例的权重为 3:1。

挑战 / Challenge

题目 (参数变式): 保持原例数值, 改用权重 6 和 2, 重新计算并解释结果。若把两个权重都改为 0 呢?

答案

$(6 \times 8 + 2 \times 10) / (6 + 2) = 68 / 8 = 8.5$ 。两权重同时乘以 2, 比例未变。若都为 0, 则违反总权重大于 0 的条件, 原公式无定义。

一页复习框架

One-page review

source.pdf，原第1-2页；以下解释为助教整理或资料内推导。

框架 / Framework

数值与权重 → 核查非负及正总权重 → 计算带权重的和 → 除以总权重 → 对照条件和原例检查。

关键词 / Term	中文与要点
Weighted mean	加权平均：按各自权重合成数值
Weight	权重：决定计算中的份额
Equal weights	等权重：得到普通平均
Scaling weights	权重同比例变化：结果不变

必会与易错 / Skills and pitfalls

必会：分清 x 与 w ，写出条件，完成原例，解释同比例变化。易错：漏乘权重、用 2 代替总权重、只算分子、忽略分母不能为 0。

题型	方法
给定数值与权重	逐项相乘，求和，再除总权重
等权重判断	代入同一正权重并约去
改变两权重的倍数	检查是否同乘一个正数
边界条件判断	先检查权重和分母

下一步 / Next step

遮住第4页答案，自己复算原例和权重变式；将实际疑问记入课程档案。本示例没有你的答题记录，因此不判断掌握程度。